

Nhiệm vụ 1: Phân tích Quy trình nghiệp vụ và Thiết kế Activity Diagram

1. bảng thành phần activitiy diagram

- Initial Node/Final Node: điểm bắt đầu hoặc kết thúc của 1 quy trình
- Action Nodes: tìm kiếm món ăn, đặt hàng, kiểm tra trạng thái, thanh toán, nhận hàng,....
- Decision Nodes: còn món?, thanh toán thành công?
- Fork/Join: tách 2 luồng thông báo khi thanh toán thành công: sms và shipper

2. Sơ đồ Activity Diagram

[Diagram](#)

Nhiệm vụ 2: Nhận diện Tác nhân (Actor) và Trích xuất Ca sử dụng (Use Case)

1. Phân loại Actor

- Actor chính: Khách hàng, shipper
- Actor phụ: Momo, SMS

2. Bảng user case

Mã	Tên Use Case	Actor liên quan	Mô tả ngắn
UC-01	Đặt đồ ăn và Thanh toán	Khách hàng, Momo, Máy chủ SMS	Chọn món, tạo đơn và thanh toán online
UC-02	Tìm kiếm món ăn	Khách hàng	Tra cứu món theo tên, nhà hàng, danh mục
UC-03	Áp mã giảm giá	Khách hàng	Nhập mã voucher, hệ thống tính lại tổng tiền
UC-04	Xác thực tài khoản	Khách hàng	Đăng nhập / xác thực OTP trước khi tạo đơn
UC-05	Kiểm tra tồn kho món ăn	(Hệ thống nội bộ)	Đối chiếu số lượng còn lại của cửa hàng
UC-06	Gửi thông báo xác nhận đơn	Máy chủ SMS	Phát SMS xác nhận sau khi thanh toán thành công
UC-07	Nhận đơn giao hàng	Shipper	Tiếp nhận đơn được điều phối
UC-08	Cập nhật trạng thái giao hàng	Shipper	Cập nhật đang giao / đã giao, đối soát tiền thu

Nhiệm vụ 3: Tài liệu Đặc tả Use Case

Thông tin chung

Trường	Nội dung
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đặt đồ ăn và Thanh toán
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Cổng thanh toán Momo, Máy chủ SMS
Độ ưu tiên	Cao (chức năng nghiệp vụ cốt lõi)

Mô tả tóm tắt. Use Case cho phép Khách hàng chọn món từ nhà hàng liên kết, tạo đơn hàng và thanh toán online qua Momo. Hệ thống tự động kiểm tra tồn kho, ghi nhận giao dịch, gửi SMS xác nhận và điều phối đơn cho Shipper.

Tiền điều kiện

- Khách hàng đã đăng nhập và được xác thực tài khoản thành công (xem UC-04).
- Thiết bị có kết nối Internet và ứng dụng Mobile đang hoạt động.
- Nhà hàng ở trạng thái đang mở bán và có ít nhất một món trong giỏ hàng.

Hậu điều kiện

- Một đơn hàng mới được lưu vào hệ thống với trạng thái Đã thanh toán / Chờ giao.
- Số lượng tồn kho của các món trong đơn được trừ tương ứng.
- Giao dịch Momo được ghi nhận kèm mã giao dịch để đối soát.
- SMS xác nhận đã được phát cho Khách hàng và đơn đã hiển thị trong danh sách chờ nhận của Shipper.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Bước	Thực hiện	Hành động
1	Khách hàng	Tìm kiếm, chọn món và nhấn [Đặt hàng]

2	Hệ thống	Kiểm tra tồn kho của cửa hàng, tính và hiển thị tổng tiền đơn hàng
3	Khách hàng	Xác nhận đơn, chọn phương thức thanh toán Momo (có thể áp mã giảm giá)
4	Hệ thống	Sinh yêu cầu giao dịch và chuyển phiên sang Cổng thanh toán Momo
5	Khách hàng	Xác nhận thanh toán và nhập mã OTP trên giao diện Momo
6	Hệ thống	Nhận kết quả thành công, lưu đơn, đồng thời gửi SMS xác nhận và đẩy thông báo đơn mới cho Shipper. Use Case kết thúc

Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flows)

Luồng A1 — Hết món ăn trong kho (rẽ nhánh tại bước 2)

- A1.1: Hệ thống phát hiện số lượng tồn kho của món bằng 0 hoặc nhỏ hơn số lượng đặt.
- A1.2: Hệ thống hiển thị thông báo "Món ăn đã hết" kèm gợi ý món tương tự.
- A1.3: Hệ thống không tạo đơn, không trừ kho. Khách hàng chọn món khác (quay về bước 1) hoặc thoát — Use Case kết thúc.

Luồng A2 — Thanh toán Momo thất bại (rẽ nhánh tại bước 5–6)

- A2.1: Cổng Momo trả về kết quả thất bại (số dư không đủ, OTP sai quá 3 lần, hoặc quá thời gian chờ giao dịch).
- A2.2: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thanh toán thất bại", giữ nguyên giỏ hàng và không trừ tồn kho.
- A2.3: Hệ thống cho phép Khách hàng chọn lại phương thức thanh toán và quay về bước 3. Nếu Khách hàng huỷ, đơn được lưu ở trạng thái Chưa thanh toán và Use Case kết thúc.

Nhiệm vụ 4 — Use Case Diagram chuẩn 3 Vùng

Quy trình 5 bước đã áp dụng khi dựng bản vẽ dưới đây:

Bước	Nội dung thực hiện
1. Actor	Khách hàng và Shipper đặt ở vùng trái; Cổng Momo và Máy chủ SMS đặt ở vùng phải

2. Boundary	Khung chữ nhật ở vùng giữa, tên hệ thống đặt ở mép trên khung
3. Use Case	Toàn bộ hình bầu dục nằm trong khung, căn thẳng hàng dọc một trục
4. Association	Nhóm Use Case của Khách hàng xếp liền khối phía trên, của Shipper xếp liền khối phía dưới nên các đường nối toả ra song song, không đan chéo
5. Include & Extend	Hai quan hệ nét đứt đặt giữa các Use Case kề nhau để mũi tên ngắn và rõ hướng

[Link](#)